Aplicaciones físicas de la integral

Trabajo realizado por un resorte. Trabajo para vaciar un tanque. Fuerza ejercida por un líquido

Semana 11 – Sesión 1

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Calcular el **trabajo** realizado por una fuerza variable: $W = \int_a^b F(x)\,dx$.
2. Aplicarlo a resortes (ley de Hooke), cables y bombeo de líquidos desde tanques.
3. Calcular la **fuerza hidrostática** sobre una placa sumergida verticalmente.
4. Plantear integrales mediante el razonamiento "elemento diferencial $\rightarrow$ suma $\rightarrow$ integral".

Competencia 2 del sílabo: Describe procesos naturales y físicos con modelos matemáticos que usan la integración.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:30	Trabajo con fuerza variable. Resortes. Cables
0:30 – 1:10	Trabajo para vaciar tanques
1:10 – 1:45	Presión y fuerza hidrostática
1:45 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea trabajo con fuerza variable, bombeo de tanques y fuerza hidrostática.
2. Calcule el trabajo de un resorte con $k = 50$ N/m al estirarlo 0.2 m.
3. Pregunta guía: ¿por qué se integra el trabajo por capas?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. Escriba el trabajo de un resorte desde 0 hasta x.
2. Escriba la fuerza hidrostática en una placa vertical.

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

1. Trabajo
2. Fuerza hidrostática
3. Ejercicios

Trabajo realizado por una fuerza variable

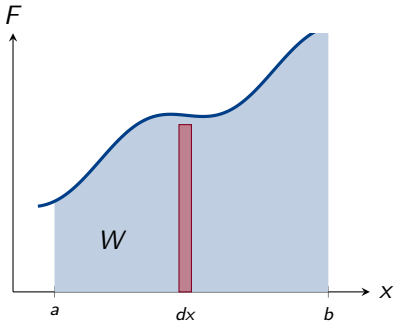
- Fuerza constante F a lo largo de una distancia d: $W = F \cdot d$ (joules, J = N·m).
- Fuerza variable $F(x)$ en $[a, b]$: en un tramo pequeño dx, la fuerza es casi constante:

$$dW = F(x)\,dx.$$

Definición

$$W = \int_a^b F(x)\,dx = \lim_{\|P\|\to 0} \sum F(x_i^*)\Delta x_i.$$

W es el área bajo la gráfica de F.



Resortes: ley de Hooke

Para estirar (o comprimir) un resorte x unidades desde su longitud natural se necesita

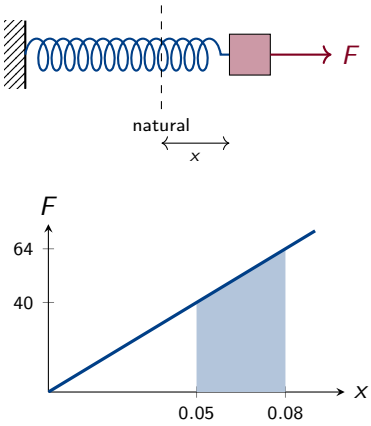
$$F(x) = kx \qquad (k = \text{constante del resorte}).$$

Ejemplo 1

Se requiere una fuerza de 40 N para mantener un resorte estirado de su longitud natural de 10 cm a 15 cm. ¿Cuánto trabajo se hace para estirarlo de 15 cm a 18 cm?
$k \cdot 0.05 = 40 \Rightarrow k = 800$ N/m.

$$W = \int_{0.05}^{0.08} 800x\,dx = 400\left(0.08^2 - 0.05^2\right) = 1.56 \text{ J}.$$

Ojo: x se mide desde la longitud natural, *no* desde el extremo fijo.



Ejemplo 2: enrollar un cable

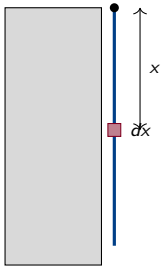
Ejemplo

Un cable de 20 m y 2 kg/m cuelga desde lo alto de un edificio. ¿Cuánto trabajo se requiere para subirlo completamente? ($g = 9.8$ m/s^2.)

Método 1 (trocear el cable). El trozo que está x metros debajo de la cima pesa $2 \cdot 9.8\,dx$ N y debe subir x metros:

$$W = \int_0^{20} 19.6\,x\,dx = 19.6 \cdot \frac{20^2}{2} = 3920 \text{ J}.$$

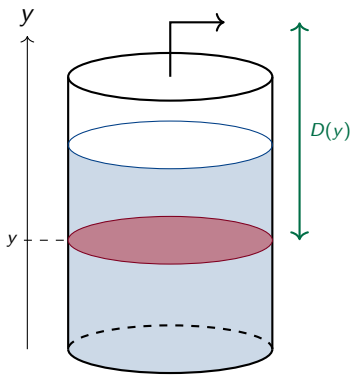
Método 2 (fuerza variable). Cuando quedan y m colgando, la fuerza es $19.6\,y$; al subir dy: $W = \int_0^{20} 19.6\,y\,dy$. ¡Mismo resultado!



Trabajo para vaciar un tanque: método

Estrategia

1. Colocar un eje vertical y y dibujar una **capa horizontal** de líquido de espesor dy a la altura y.
2. Volumen de la capa: $dV = A(y)\,dy$ ($A(y)$: área de la sección horizontal).
3. Peso: $dF = \rho g\, A(y)\,dy$ $\quad(\rho_{\text{agua}} = 1000\ \text{kg/m}^3)$.
4. Distancia que debe subir: $D(y)$ (hasta el punto de descarga).
5. $dW = \rho g\, A(y)\, D(y)\, dy$, e integrar sobre la altura *ocupada por el líquido*.



Ejemplo 3: tanque cilíndrico

Ejemplo

Un tanque cilíndrico vertical de radio 3 m y altura 5 m está lleno de agua. ¿Cuánto trabajo se requiere para bombear toda el agua hasta 1 m por encima del borde?

- $A(y) = 9\pi$ (constante), $D(y) = 6 - y$, $0 \le y \le 5$.

$$W = \int_0^5 9800 \cdot 9\pi\,(6-y)\,dy = 88\,200\pi \left[6y - \frac{y^2}{2}\right]_0^5 = 88\,200\pi \cdot 17.5 \approx 4.85 \times 10^6 \text{ J}.$$

Observación (comprobación con el centro de masa)

El centro de masa del agua está a $y = 2.5$ m: debe subir $6 - 2.5 = 3.5$ m. Peso total $9800 \cdot 45\pi$ N. $W = 9800 \cdot 45\pi \cdot 3.5$. ¡Coincide! (vale cuando todo se bombea al mismo nivel).

Ejemplo 4: tanque cónico

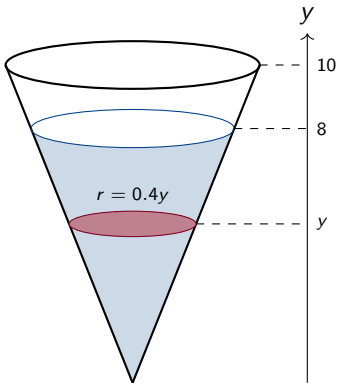
Ejemplo

Tanque en forma de cono invertido: altura 10 m, radio superior 4 m. Contiene agua hasta 8 m de altura. Bombear el agua hasta el borde superior.

- Por semejanza, a la altura y: $r = \frac{4}{10}y = 0.4y$, $A(y) = 0.16\pi y^2$.
- $D(y) = 10 - y$, $0 \le y \le 8$ (**solo donde hay agua**).

$$W = 9800 \cdot 0.16\pi \int_0^8 y^2(10-y)\,dy = 1568\pi \left[\frac{10y^3}{3} - \frac{y^4}{4}\right]_0^8$$

$$= 1568\pi \cdot \frac{2048}{3} \approx 3.36 \times 10^6 \text{ J}.$$



Contenido

1 Trabajo

2 Fuerza hidrostática

3 Ejercicios

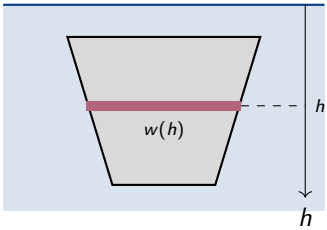
Presión y fuerza de un líquido

- A profundidad h, la presión en un líquido de densidad ρ es $P = \rho g h$ ($\text{Pa} = \text{N/m}^2$), y actúa igual en todas las direcciones (principio de Pascal).
- Sobre una placa *horizontal* de área A a profundidad h: $F = \rho g h A$.
- Sobre una placa *vertical*, la presión varía con la profundidad: usamos franjas horizontales.

Teorema (fuerza hidrostática)

Si la placa ocupa profundidades $a \leq h \leq b$ y $w(h)$ es su ancho a profundidad h:

$$F = \int_a^b \rho g \, h \, w(h) \, dh.$$



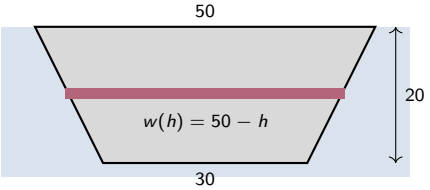
Ejemplo 5: una represa

Ejemplo

La cara de una represa es un trapecio vertical: 50 m de ancho arriba, 30 m abajo y 20 m de alto. El agua llega hasta el borde. Halle la fuerza sobre la represa.
El ancho decrece linealmente: $w(h) = 50 - h,\ 0 \le h \le 20$.

$$F = \int_0^{20} 9800\, h(50 - h)\, dh = 9800 \left[25h^2 - \frac{h^3}{3} \right]_0^{20}$$

$$= 9800 \cdot \frac{22\,000}{3} \approx 7.19 \times 10^7 \text{ N}.$$



Ejemplo 6: ventana circular y centroide

Ejemplo

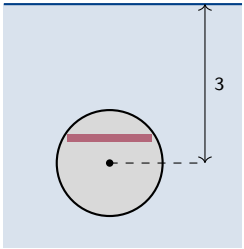
Un acuario tiene una ventana circular vertical de radio 1 m cuyo centro está a 3 m de profundidad. Con y medido desde el centro (hacia arriba), la profundidad es $3 - y$ y el ancho $2\sqrt{1-y^2}$:

$$F = \int_{-1}^{1} 9800(3-y)\,2\sqrt{1-y^2}\,dy = 9800 \cdot 3 \cdot \pi \approx 9.24 \times 10^4 \text{ N}.$$

(La parte $-y\sqrt{1-y^2}$ es impar y se anula.)

Idea clave

$F = \rho g\,\bar{h}\,A$, con $\bar{h}$ la profundidad del **centroide** de la placa.



Actividad colaborativa: Vaciar un tanque

Actividad en clase (ABP / estudio de casos)

Un tanque hemisférico de radio 2 m está lleno de agua ($\rho = 1000$ kg/m^3, $g = 9.8$ m/s^2). **(a)** Calcule el trabajo para bombear el agua hasta el borde. **(b)** Estime el costo eléctrico si el kWh cuesta S/ 0.60 y la bomba tiene 60 % de eficiencia. **(c)** Halle la fuerza sobre una compuerta rectangular vertical de 2 m $\times$ 3 m con el borde superior a 1 m de profundidad.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Modelo, cálculo, costo estimado y supuestos.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1 Trabajo

2 Fuerza hidrostática

3 Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Un resorte de longitud natural 20 cm requiere 6 J para estirarse de 20 a 30 cm. ¿Cuánto trabajo para estirarlo de 30 a 40 cm?
2. Una cadena de 10 m y 3 kg/m cuelga de un malacate. Halle el trabajo para subir solo la mitad superior.
3. Un balde de 5 kg con 20 kg de agua se sube 10 m con una cuerda de masa despreciable; el agua se fuga a razón constante y el balde llega vacío. Halle el trabajo.
4. Un tanque hemisférico de radio 2 m (cara plana arriba) está lleno de agua. Halle el trabajo para bombearla al borde.
5. Un tanque horizontal cilíndrico de radio 1 m y largo 4 m está lleno de petróleo ($\rho = 900$ kg/m^3). Halle el trabajo para bombearlo hasta 1 m sobre la parte superior.
6. Una placa triangular equilátera de lado 2 m se sumerge verticalmente con un vértice hacia arriba a 1 m de profundidad. Halle la fuerza hidrostática en una cara.
7. Pruebe que la fuerza sobre una placa vertical es $\rho g \bar{h} A$.
8. **Ley de Coulomb.** Halle el trabajo para acercar una carga q desde $r = 1$ m hasta $r = 0.5$ m de una carga fija Q del mismo signo, si la fuerza de repulsión es $F = \frac{kqQ}{r^2}$.

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Dibujé la rebanada típica antes de plantear? ¿Cómo me ayudó?

Uso responsable de la IA

Pida a una IA el trabajo de bombeo. Verifique las unidades y el límite de integración.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- Trabajo: $W = \int_a^b F(x)\,dx$. Resorte: $F = kx$ (x desde la longitud natural).
- Bombeo: $W = \int \rho g\, A(y)\, D(y)\, dy$ (capa horizontal $\times$ distancia que sube).
- Fuerza hidrostática: $F = \int \rho g\, h\, w(h)\, dh = \rho g \bar{h} A$.
- Método general: trocear, aproximar el elemento (dW, dF), sumar e integrar.

Próxima sesión: sucesiones y series numéricas.

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 11: Dirigida 6)

Cobertura: semanas 9 y 10. **Naturaleza:** práctica dirigida en equipo, con retroalimentación inmediata.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.